

Versi 1.1
September 2026



PEMROGRAMAN WEB

MODUL 0 - SETUP

Author:

Christian Sri Kusuma Aditya, S.Kom., M.Kom
Nisrina Nurhafizhah
Shofwan Alif Alfani

LABORATORIUM INFORMATIKA
Universitas Muhammadiyah Malang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
KEYWORDS.....	3
SETUP GENERAL.....	4
1. Instalasi Node.js.....	4
1.1. Memilih Versi.....	4
2. Instalasi Extension Pendukung VS Code.....	5
2.1. Prettier - code formatter.....	5
2.2. Tailwind CSS IntelliSense.....	5
2.3. Auto Rename Tag.....	5
2.4. PHP Intelephense.....	5
2.5. Laravel Extension Pack.....	6
3. Instalasi Postman.....	6
3.1. Versi Windows.....	6
3.2. Versi Mac OS.....	7
INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT PHP.....	8
1. Instalasi & setup environment PHP menggunakan Laragon.....	8
2. Instalasi & setup environment PHP menggunakan XAMPP.....	19
INSTALASI COMPOSER.....	22
1. Instalasi Composer Windows.....	22
2. Instalasi Composer Mac OS.....	22



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Memberikan panduan instalasi tools - tools serta *development environment* yang akan digunakan pada praktikum Pemrograman Web

TARGET MODUL

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi seluruh tools sesuai dengan panduan yang diberikan, baik itu tools utama maupun tools alternatif
2. Memverifikasi bahwa seluruh tools telah terinstal dan dapat digunakan dengan baik
3. Menyiapkan *development environment* yang siap digunakan untuk mengikuti seluruh praktikum selama satu semester

PERSIAPAN

1. Bagi mahasiswa Muslim, dianjurkan untuk membaca doa berikut sebelum memulai

رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

2. Laptop atau PC
3. Koneksi internet stabil

KEYWORDS

Node JS, XAMPP, Visual Studio Code, Extension, Postman, Installation, Laragon



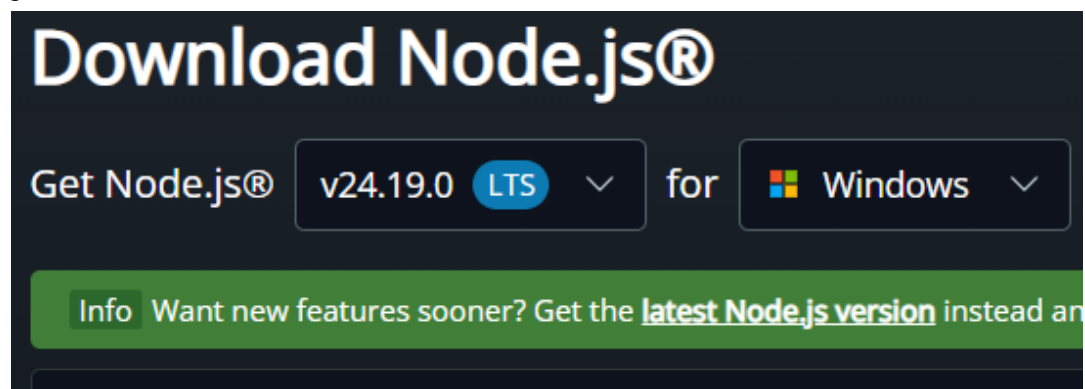
SETUP GENERAL

1. Instalasi Node.js

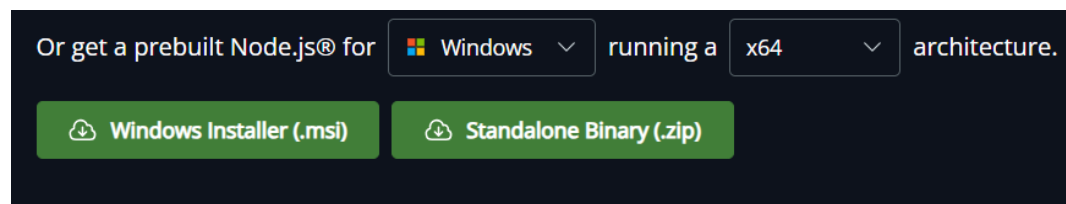
Node.js adalah komponen penting dalam pemrograman web karena hampir setiap instalasi dalam pemrograman web memerlukan npm (Node Package Manager) yang berasal dari node.js. Oleh karena itu, kita perlu menginstal pada perangkat masing-masing. Berikut ini panduannya:

1.1. Memilih Versi

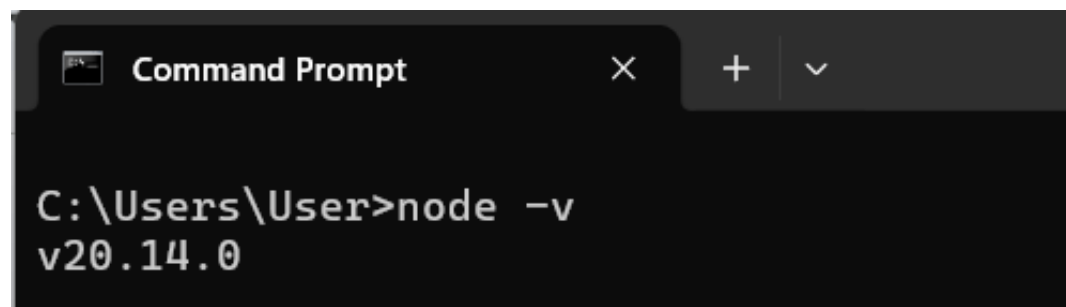
Unduh dan instal Node.js dari [LINK-UNDUH NODE.JS](#) dan pastikan menginstal versi v24.19.0 (LTS) dan memilih versi sistem operasi yang Anda gunakan:



Jika sudah memilih versi, scroll ke bawah dan klik "Installer"

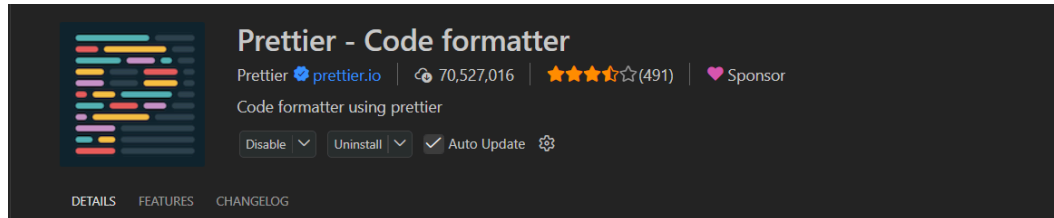


Verifikasi bahwa instalasi yang Anda lakukan berhasil:



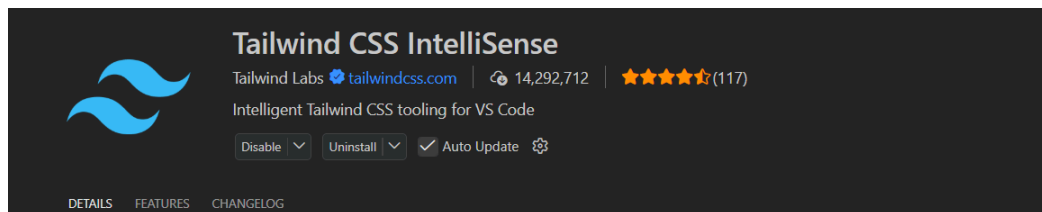
2. Instalasi Extension Pendukung VS Code

2.1. Prettier - code formatter



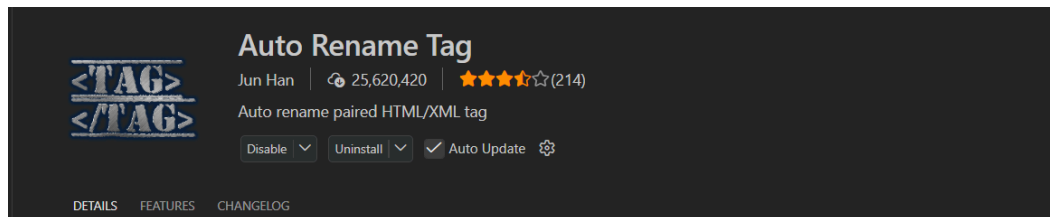
Extension ini berfungsi untuk merapikan kode yang kita tulis secara otomatis sehingga kode menjadi lebih mudah dibaca.

2.2. Tailwind CSS IntelliSense



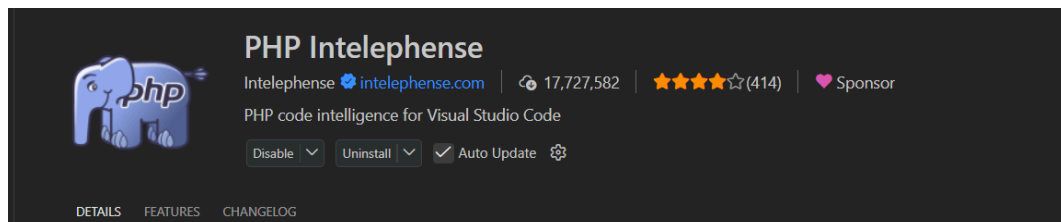
Seperti namanya, extension ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengetik Kode css menggunakan Tailwind.

2.3. Auto Rename Tag



Extension ini berfungsi untuk memudahkan kita mengganti tag HTML secara otomatis antara tag pembuka dan tag penutup.

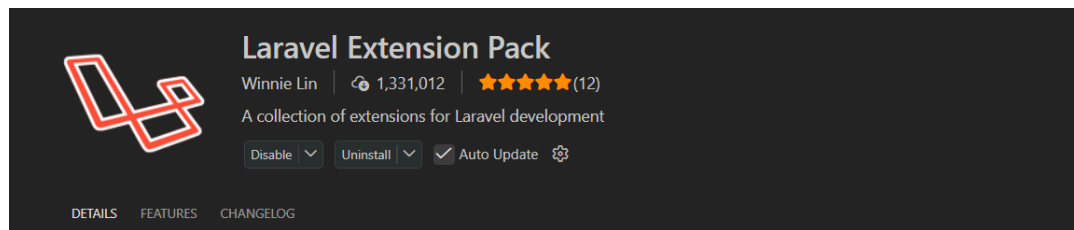
2.4. PHP Intelephense



Extension ini berfungsi sebagai *language server* untuk PHP, menyediakan fitur seperti auto completion, linting, navigasi ke definisi, pencarian referensi, dan code formatting, sehingga membantu developer menulis, membaca, dan mengelola kode PHP dengan lebih cepat, rapi, dan efisien.



2.5. Laravel Extension Pack



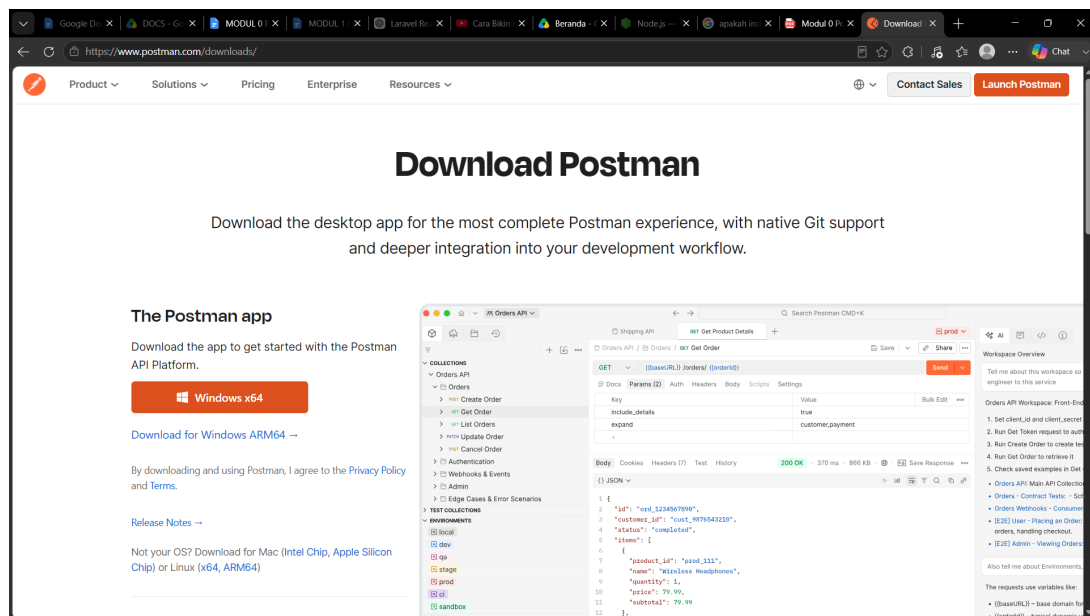
Extension ini berisi semua extension yang berguna dalam pemrograman menggunakan framework Laravel.

3. Instalasi Postman

Postman adalah sebuah software yang digunakan untuk menguji, mengelola, dan mendokumentasikan API dengan mudah. Dengan Postman, developer bisa mengirim request (GET, POST, PUT, DELETE, dll.) untuk melihat response dari server, serta memastikan API berjalan sesuai yang diharapkan tanpa harus membuat kode tambahan.

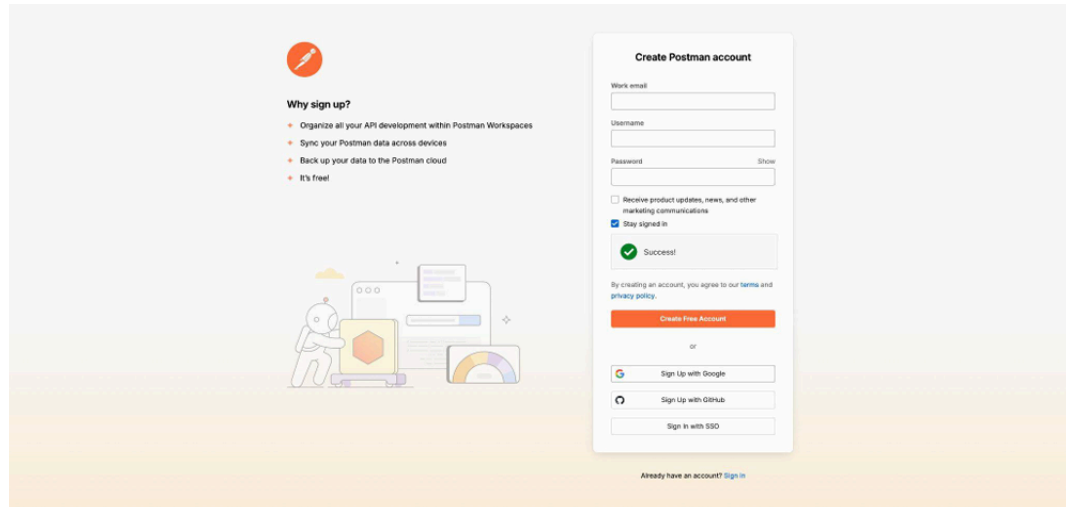
3.1. Versi Windows

Buka situs web resmi untuk mengunduh [Postman](https://www.postman.com/downloads/), lalu tekan tombol download yang tersedia.



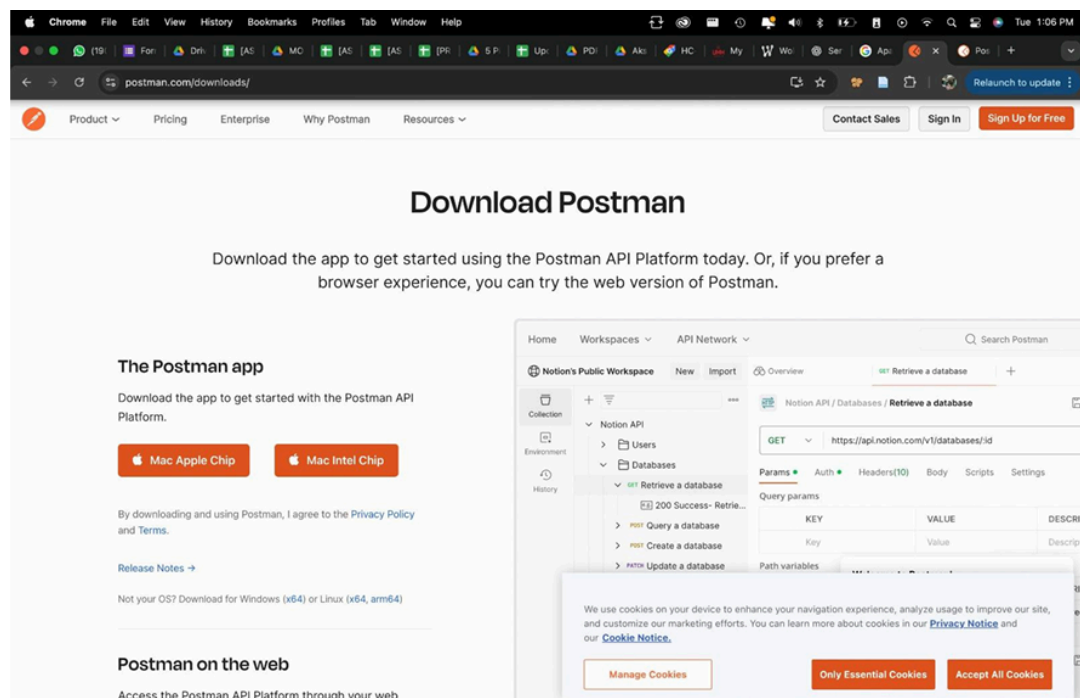
Jika proses instalasi sudah selesai, Postman akan terinstal dan terbuka secara otomatis. Silakan lakukan sign in atau sign up. Untuk mempercepat proses sign up, kalian bisa memilih "Sign Up with Google".





3.2. Versi Mac OS

Buka situs web resmi untuk mengunduh [Postman](https://postman.com), lalu tekan tombol download yang tersedia. Pilih chip yang sesuai dengan chip macbook Anda (intel/apple chip).



INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT PHP

1. Instalasi & setup environment PHP menggunakan Laragon

Menggunakan Laragon versi 6 yang dapat di-download pada link berikut:

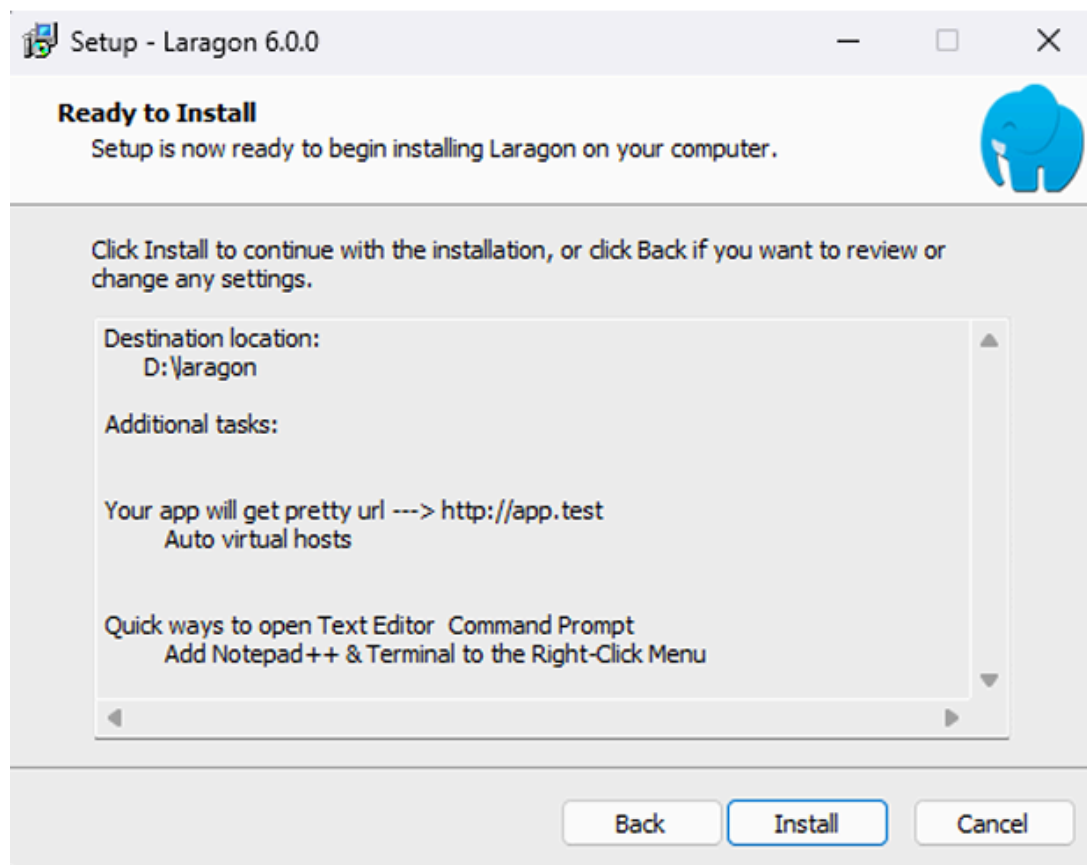
 Laragon

Catatan: Pastikan Anda menggunakan Laragon yang sudah disediakan pada tautan tersebut. Laragon memiliki versi gratis terakhir di versi 6, jika anda menginstal versi diatas 6, maka anda harus membayar lisensi untuk menggunakan fitur - fitur laragon.

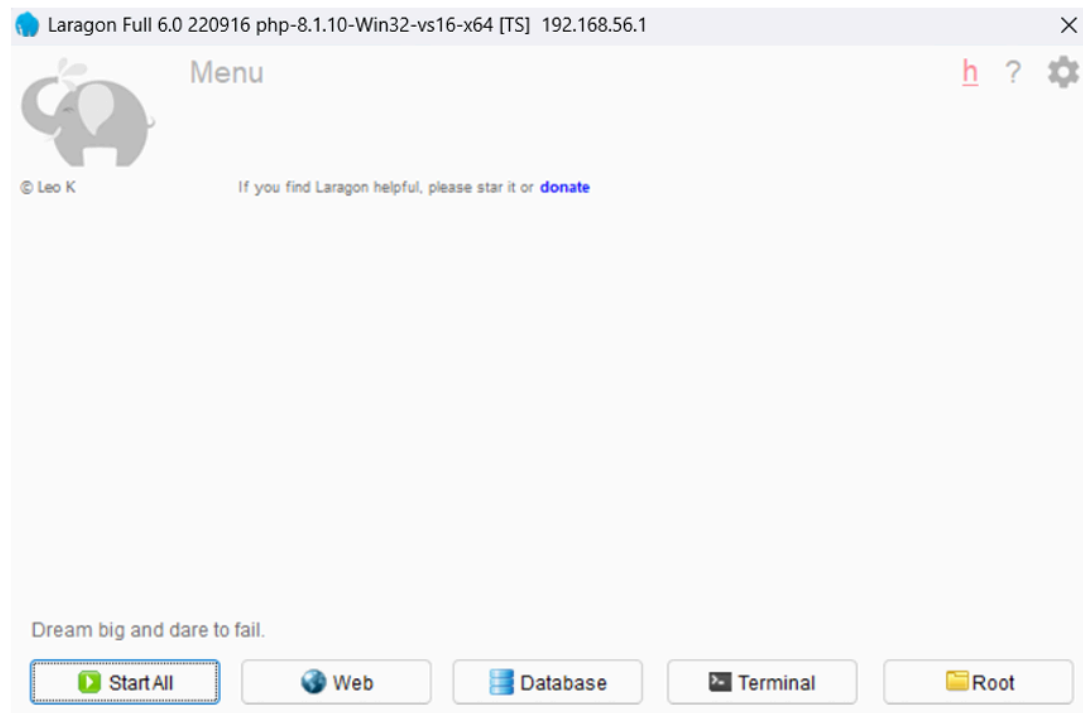
LARAGON HANYA TERSEDIA UNTUK SISTEM OPERASI WINDOWS. JIKA MENGGUNAKAN MAC, LANGSUNG SKIP KE SETUP MENGGUNAKAN XAMPP.

Step instalasi:

1. Buka file laragon-wamp.exe
2. Instalasi seperti biasa, next sampai terdapat tombol install



3. Jika sudah selesai buka dan jalankan Laragon dengan klik Start All untuk menjalankan PHP dan database



4. Jika sudah start all, konfirmasi dan pastikan PHP terbaca seperti ini:

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

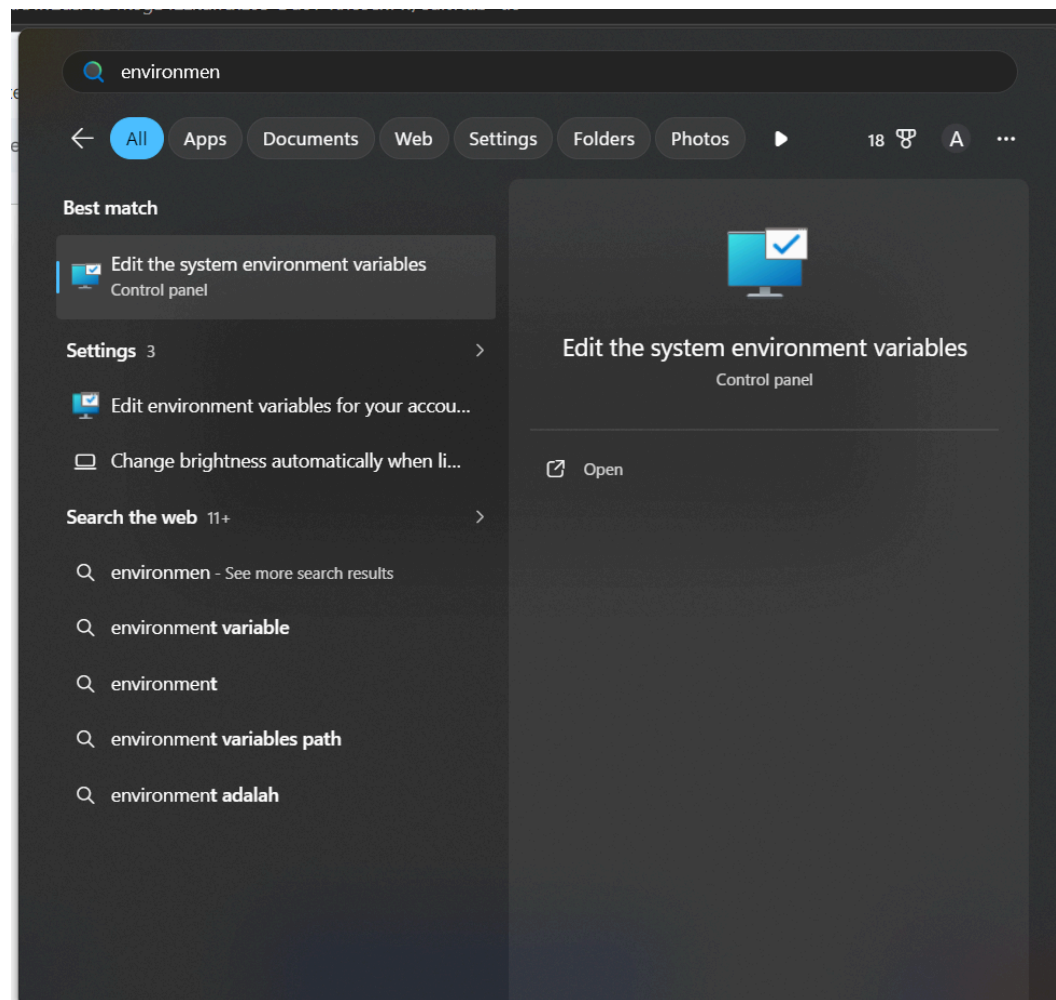
C:\Users\User>php -v
PHP 8.5.8 (cli) (built: Jul  1 2026 04:02:00) (ZTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Built by The PHP Group
Zend Engine v4.5.8, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.8, Copyright (c), by Zend Technologies

C:\Users\User>

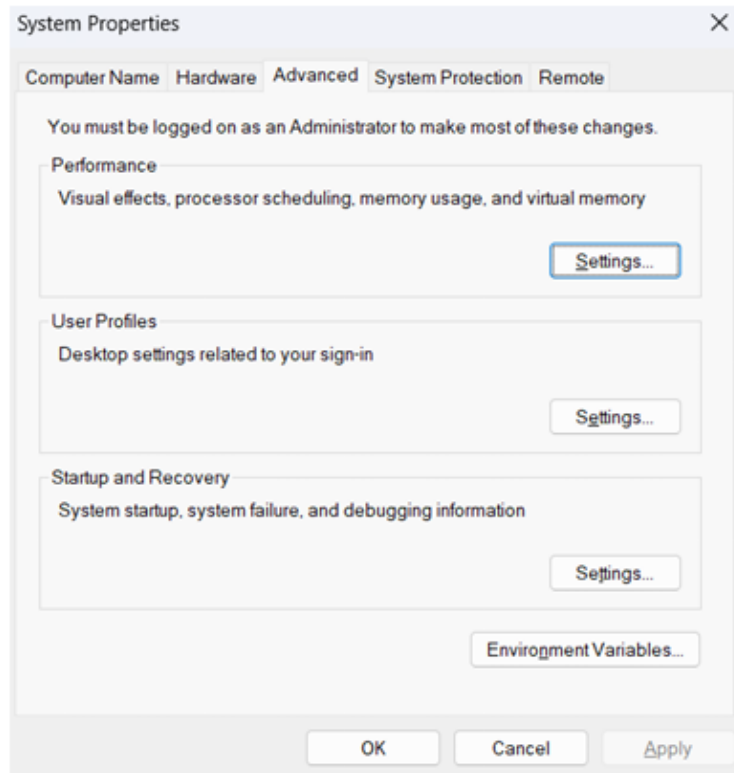
```



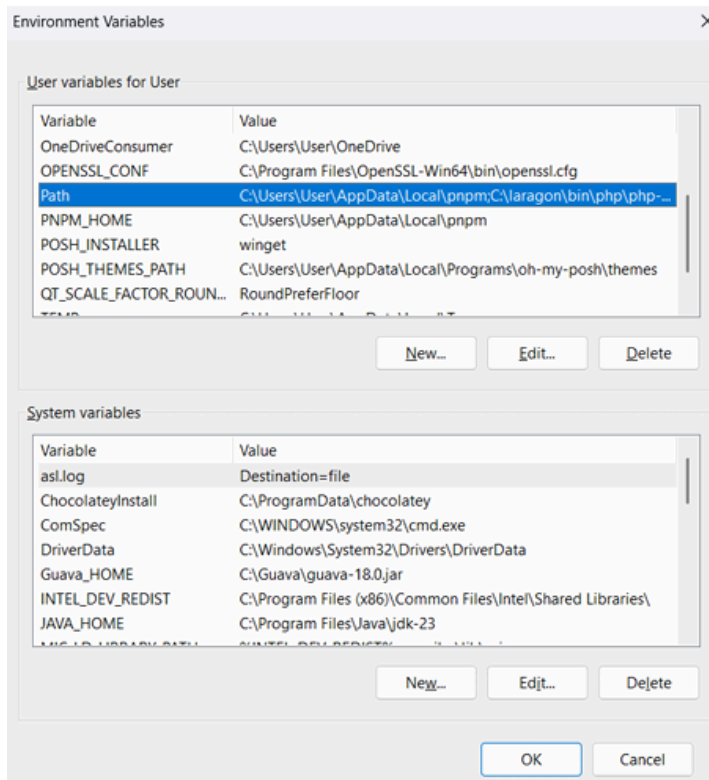
5. Jika PHP tidak terbaca di terminal, silahkan buka environment variable



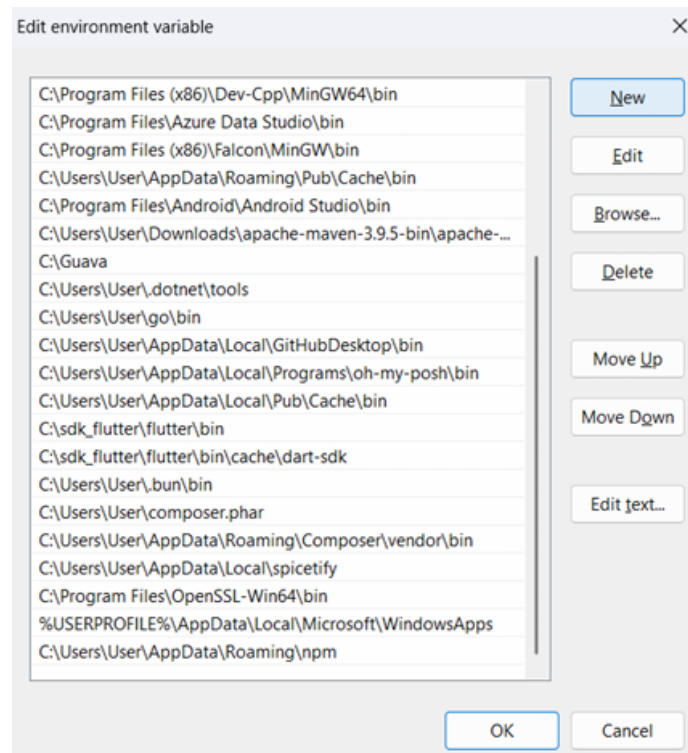
6. Klik Environment Variable



7. Double-click pada Path



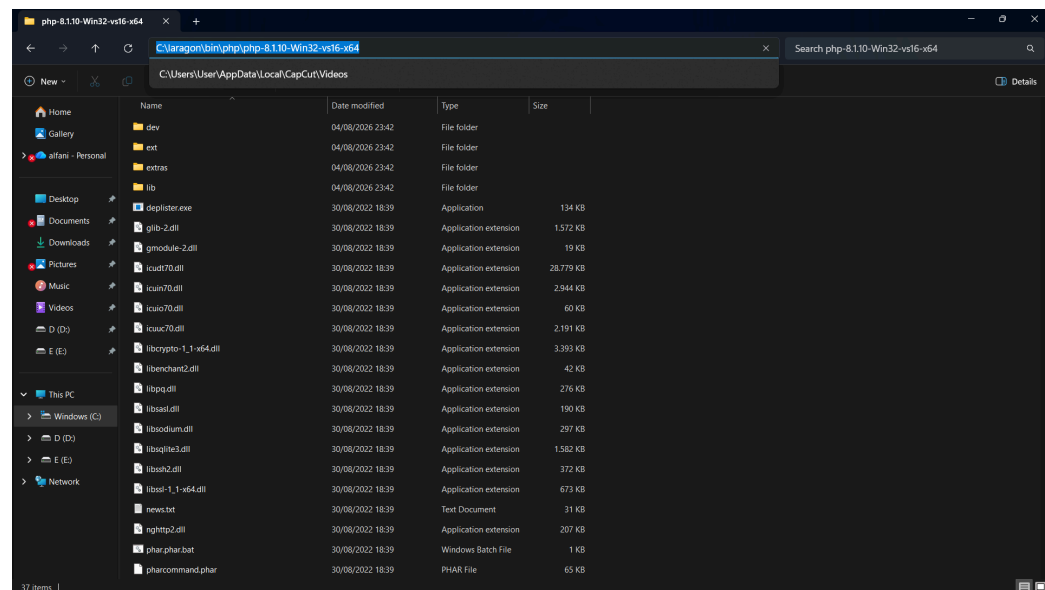
8. Click "New"



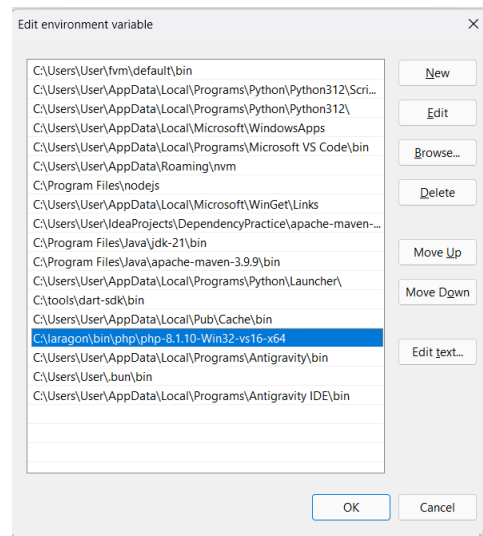
9. Silakan isi dengan path berikut:

{LOKASI_INSTALLASI_LARAGON}\laragon/bin/php/php-8.1.10-Win32-vs16-x64

Contoh:



10. Paste di environment variable



11. Klik OK sampai environment variable tertutup dan cek kembali dengan membuka terminal lalu ketikkan command `php -v`. Output yang diharapkan:

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>php -v
PHP 8.5.8 (cli) (built: Jul  1 2026 04:02:00) (ZTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Built by The PHP Group
Zend Engine v4.5.8, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.8, Copyright (c), by Zend Technologies

C:\Users\User>

```

Catatan: Jika nanti membuat project PHP menggunakan Laragon, folder project Anda harus berada di dalam folder `www` milik Laragon. Urutan path folder-nya adalah Laragon > `www` > folder_projectmu
Atau paling mudah, kalian hanya perlu mengklik tombol “root” yang ada di tampilan Control Panel Laragon, maka akan otomatis diarahkan ke dalam folder `www`.

Stop dan close Laragon setelah berhasil dicoba.

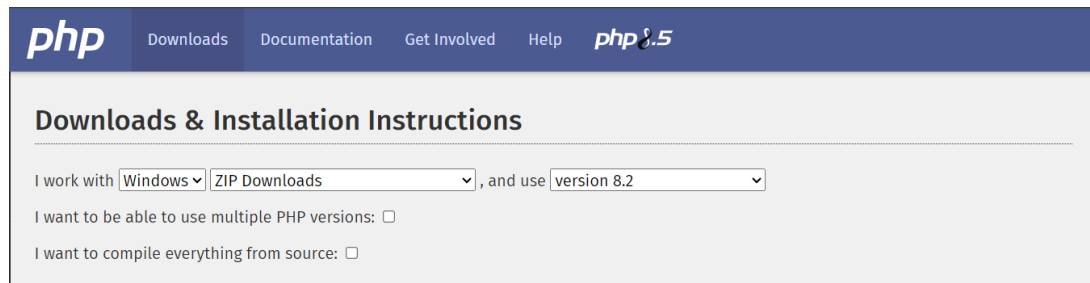


Cara upgrade versi PHP di Laragon apabila diperlukan:

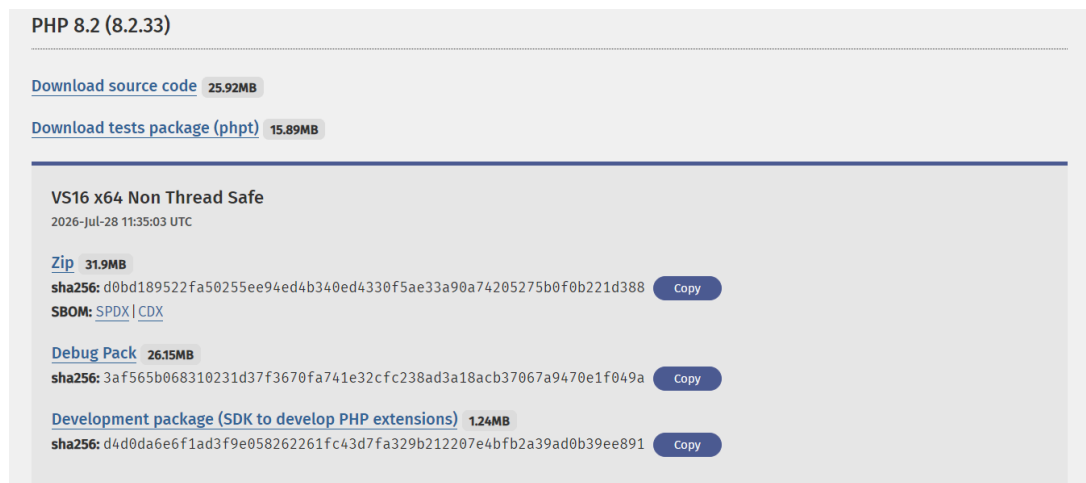
Pada kondisi tertentu, kita diharuskan mengupgrade versi PHP yang digunakan agar kompatibel dengan project yang akan dikerjakan. Contohnya, framework Laravel versi terbaru membutuhkan versi PHP minimal 8.2.

1. Download PHP versi terbaru di web resmi

Pergi ke situs [web resmi PHP](https://www.php.net), sesuaikan sistem operasi yang digunakan, lalu pilih versi PHP yang akan di-download. Contoh download PHP versi 8.2



2. Scroll sedikit ke bawah lalu pilih ZIP.

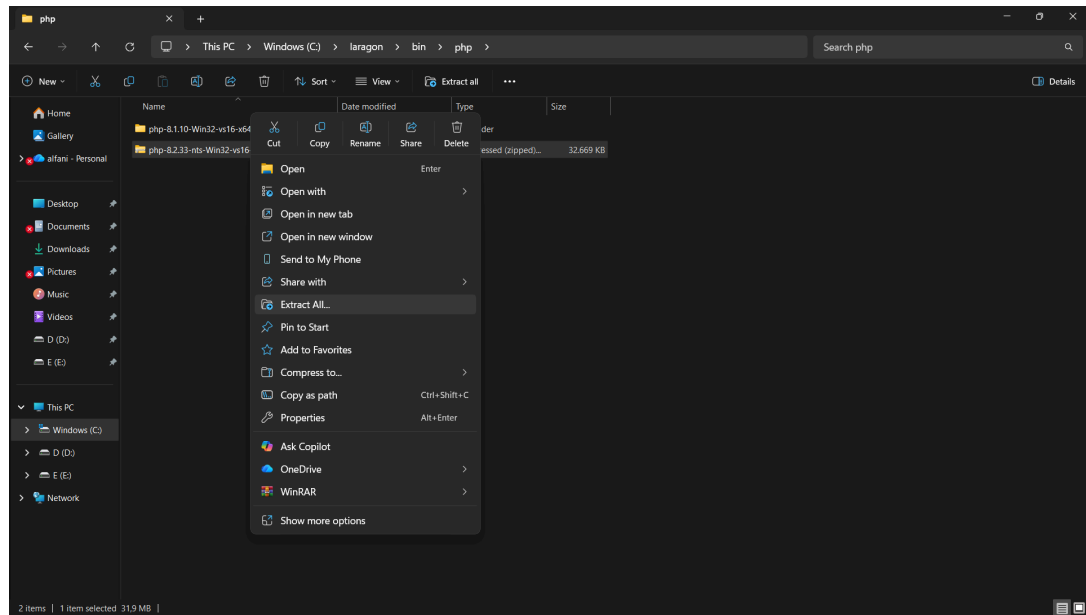



3. Jika sudah selesai pindahkan ZIP hasil download tadi ke dalam folder php yang ada di folder instalasi Laragon

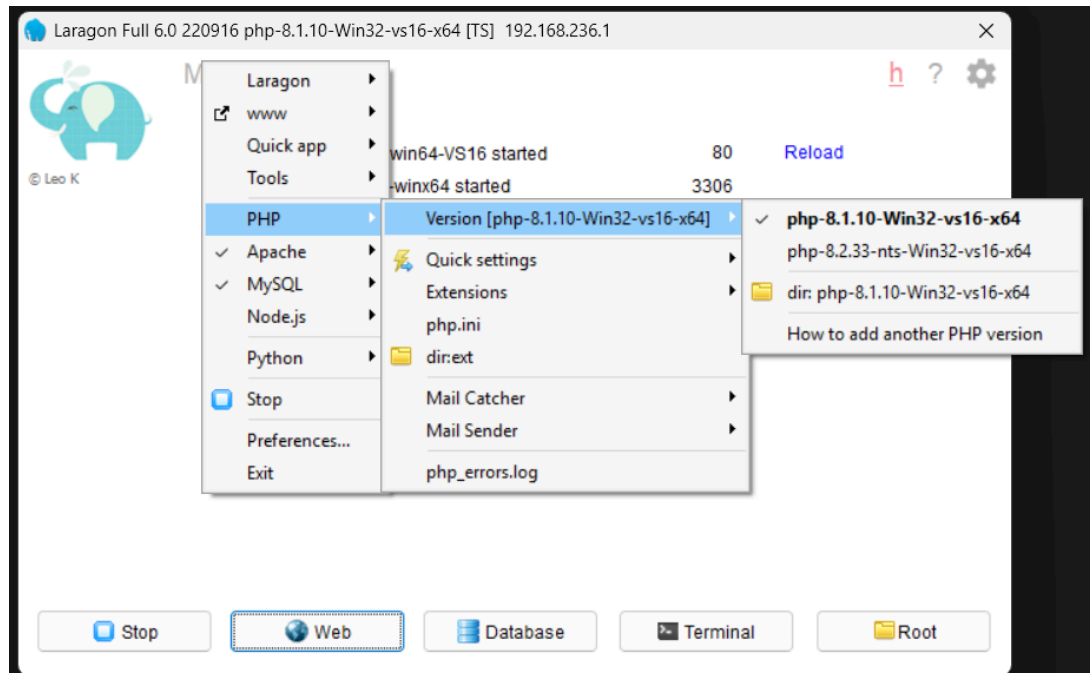
Path nya:

{LOKASI_INSTALLASI_LARAGON}/laragon/bin/php/

Pilih extract all lalu hapus folder ZIP sebelumnya yang sudah tidak digunakan



4. Jika sudah selesai, buka kembali menu utama Laragon. Pilih Menu > PHP > Version, lalu periksa apakah PHP versi 8.2 sudah terdaftar. Pilih PHP versi terbaru yang sudah kita download sebelumnya



5. Verifikasi lewat terminal dengan mengetikkan command php -v

```

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>php -v
PHP 8.2.33 (cli) (built: Jul 28 2026 10:27:30) (NTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.33, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\User>

```

Catatan: Jika versi PHP yang terdeteksi masih versi lama, lakukan langkah yang sama pada **langkah 5 - 10 step instalasi laragon (scroll ke atas)**. Hapus path PHP versi lama dari environment variable dan ganti dengan path PHP versi baru.

Video tutorial:

[▶ Cara Ganti Versi PHP di Laragon](#)

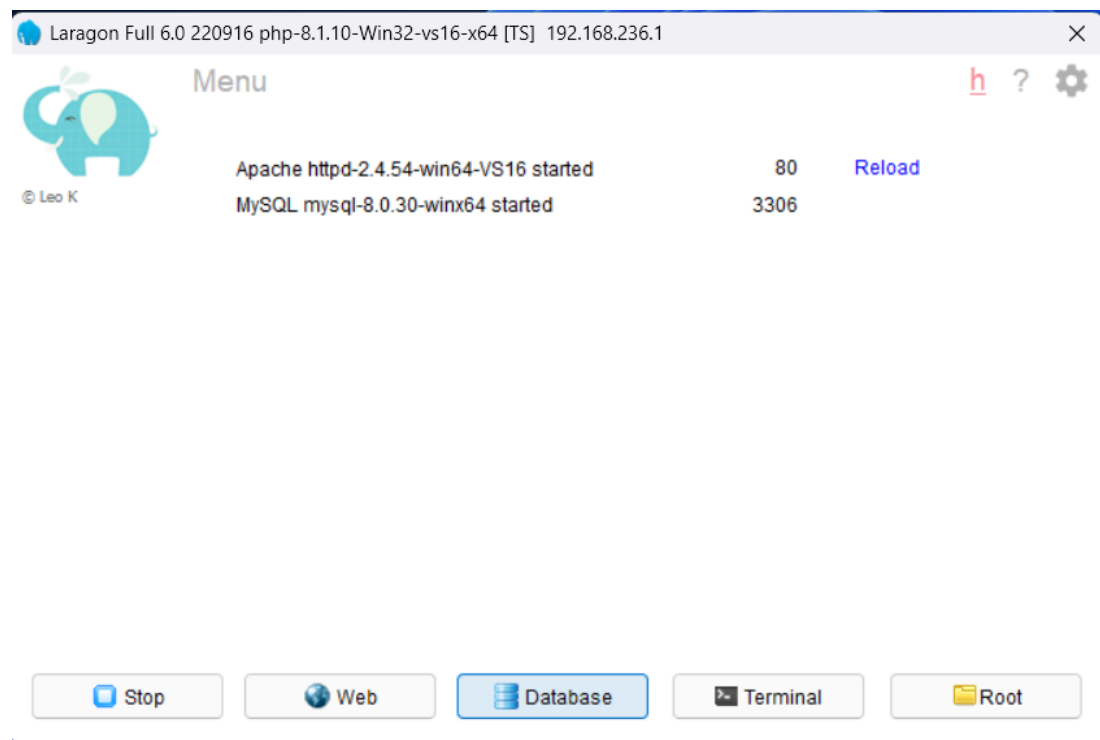


Fitur yang akan berguna di Laragon selama praktikum:

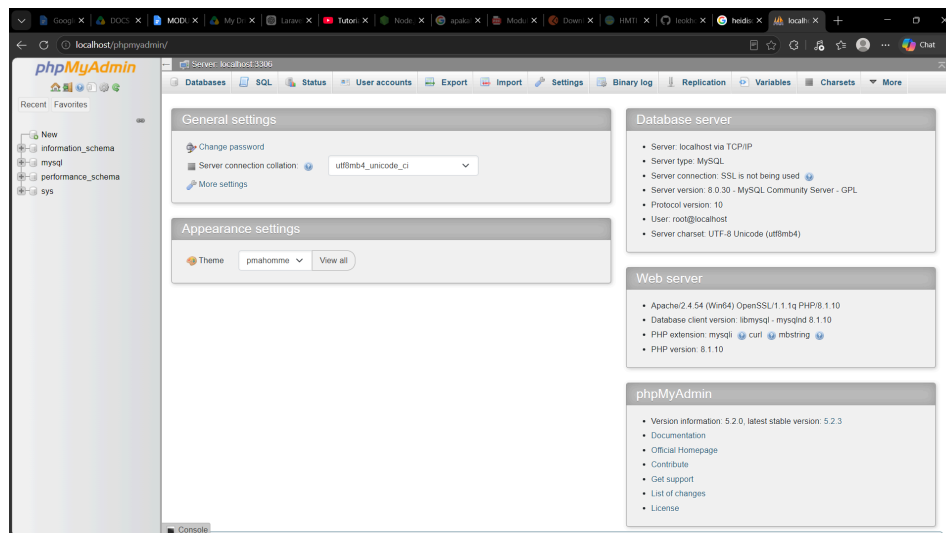
1. GUI untuk manajemen database

Laragon memiliki fitur manajemen database yang otomatis terbundel dalam satu aplikasi, yaitu phpmyadmin dan heidisql. Dengan bantuan fitur tersebut, kita dapat mengelola database dengan mudah dan cepat.

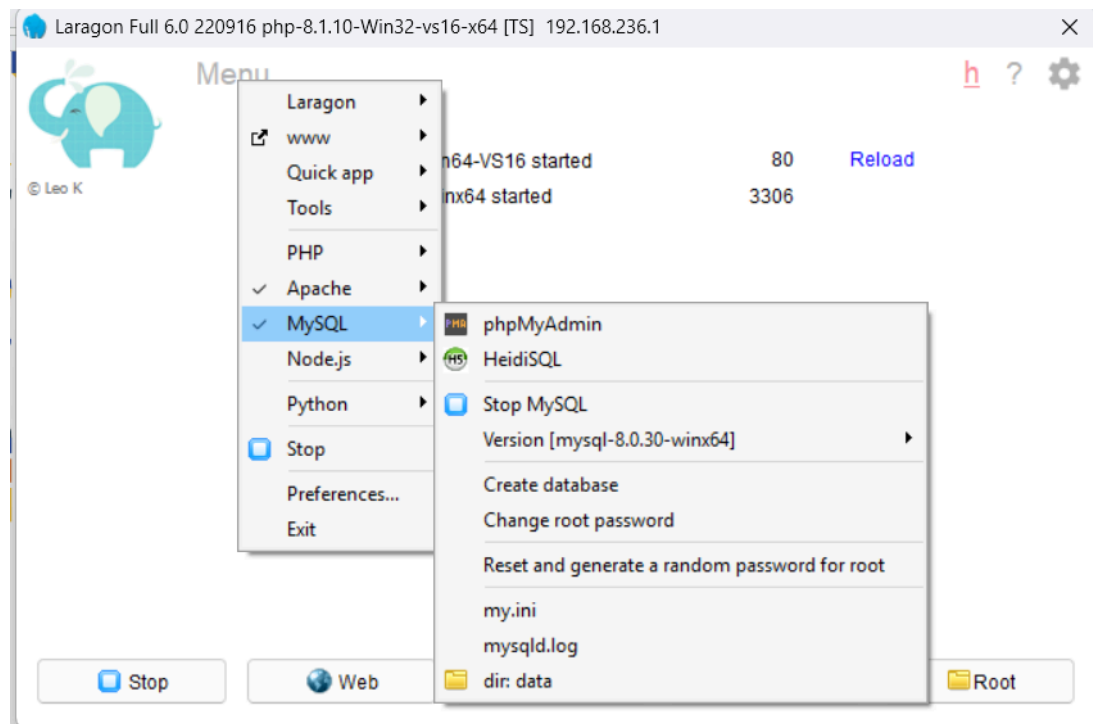
Jika menggunakan phpmyadmin:



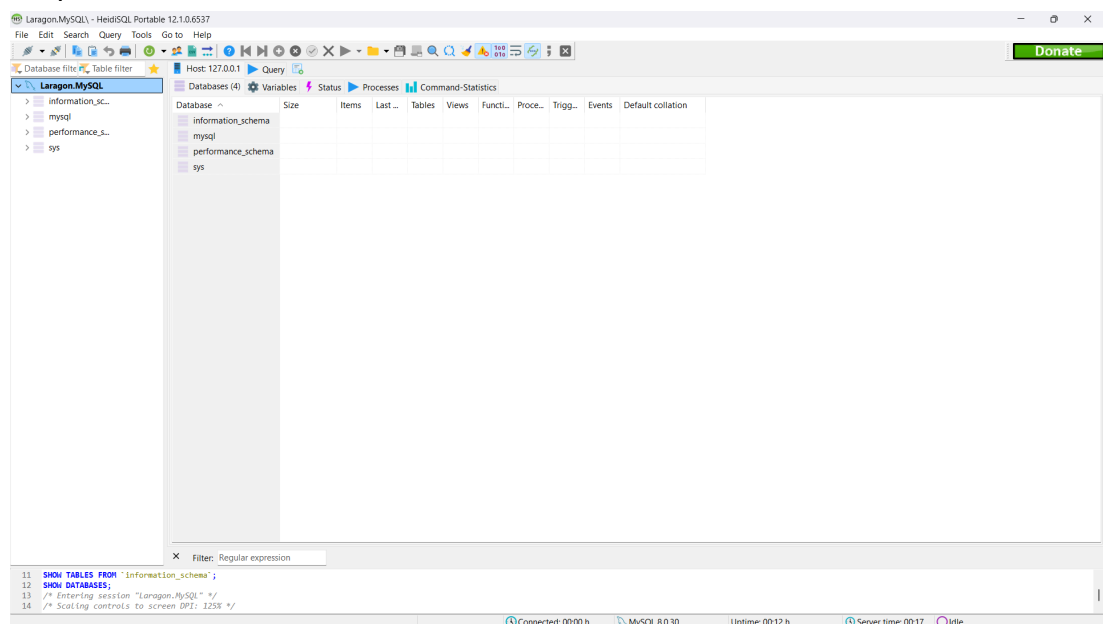
Klik database, lalu Anda akan diarahkan ke halaman phpmyadmin. User default adalah “root” tanpa password (biarkan password-nya kosong).



Jika menggunakan heidisql:



Klik Menu > MySQL, lalu klik HeidiSQL. Maka akan muncul kotak dialog Session Manager. Biarkan settingannya default lalu klik Open, Anda akan diarahkan ke tampilan antarmuka HeidiSQL



Install PHP untuk MAC OS.

1. Install brew, jika tidak ada gunakan:
/bin/bash-c"\$"(curl-fsSL
<https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh>)
2. Menggunakan brew install php pada terminal (php - Homebrew Formulae)
3. Verifikasi di terminal dengan mengetikkan command php -v
4. Tutorial video:
[Mac Homebrew Installation Step-by-Step Guide](#)

2. Instalasi & setup environment PHP menggunakan XAMPP

Unduh [XAMPP](#) dan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Direkomendasikan download versi yang menggunakan versi PHP terbaru (8.2)


XAMPP for Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version		Checksum			Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	149 Mb

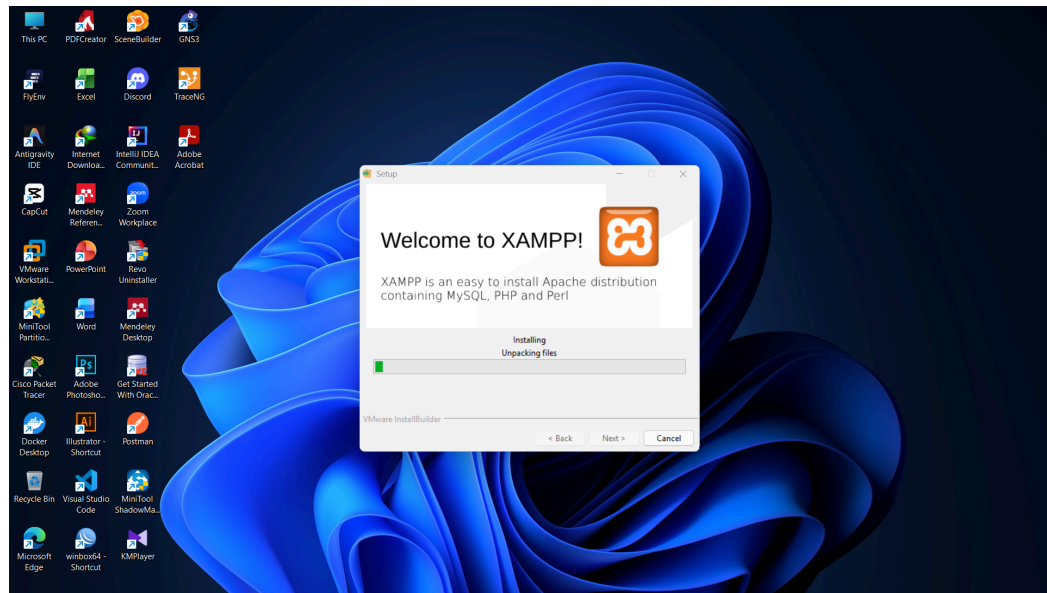
[Requirements](#)
[More Downloads »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

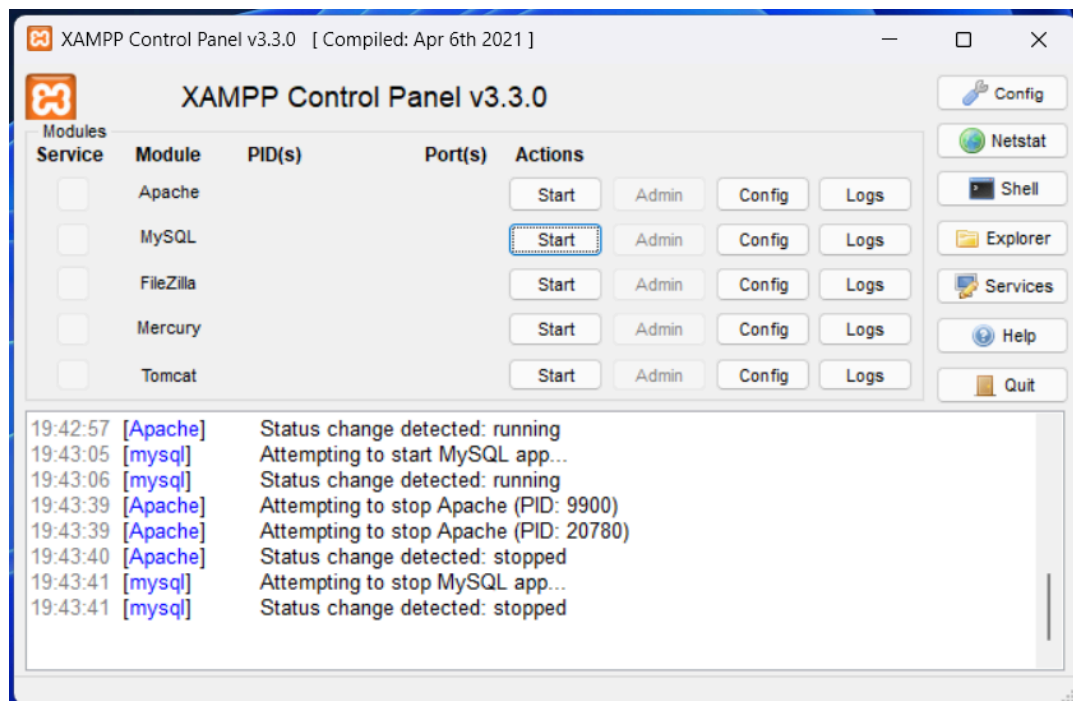


Step instalasi:

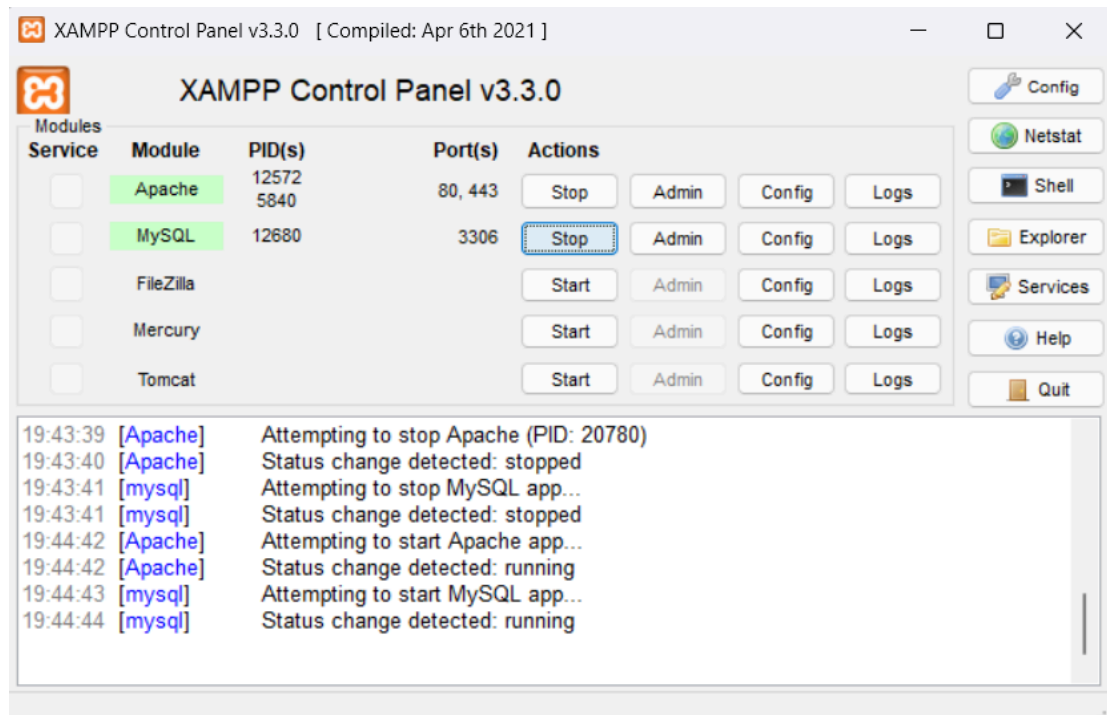
1. Instal seperti biasa lalu klik Next sampai terinstal



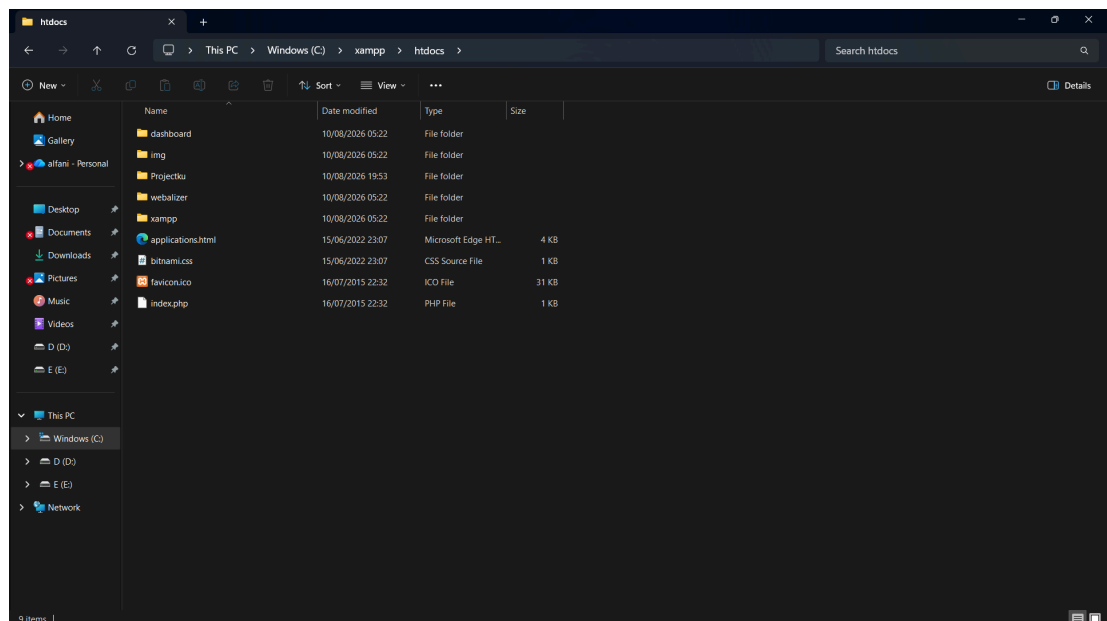
2. Tunggu proses instalasi selesai dan buka Control Panel XAMPP



3. Klik start di module Apache dan MySQL. Jika berhasil maka akan seperti ini



Jika nanti membuat proyek PHP menggunakan XAMPP, folder proyek Anda harus berada di dalam folder htdocs milik XAMPP. Urutan path foldernya adalah xampp > htdocs > **folder_projectmu**. Contohnya seperti ini:



Folder projectku adalah folder project PHP yang akan dikerjakan.

Stop module dan close XAMPP setelah berhasil mencoba.

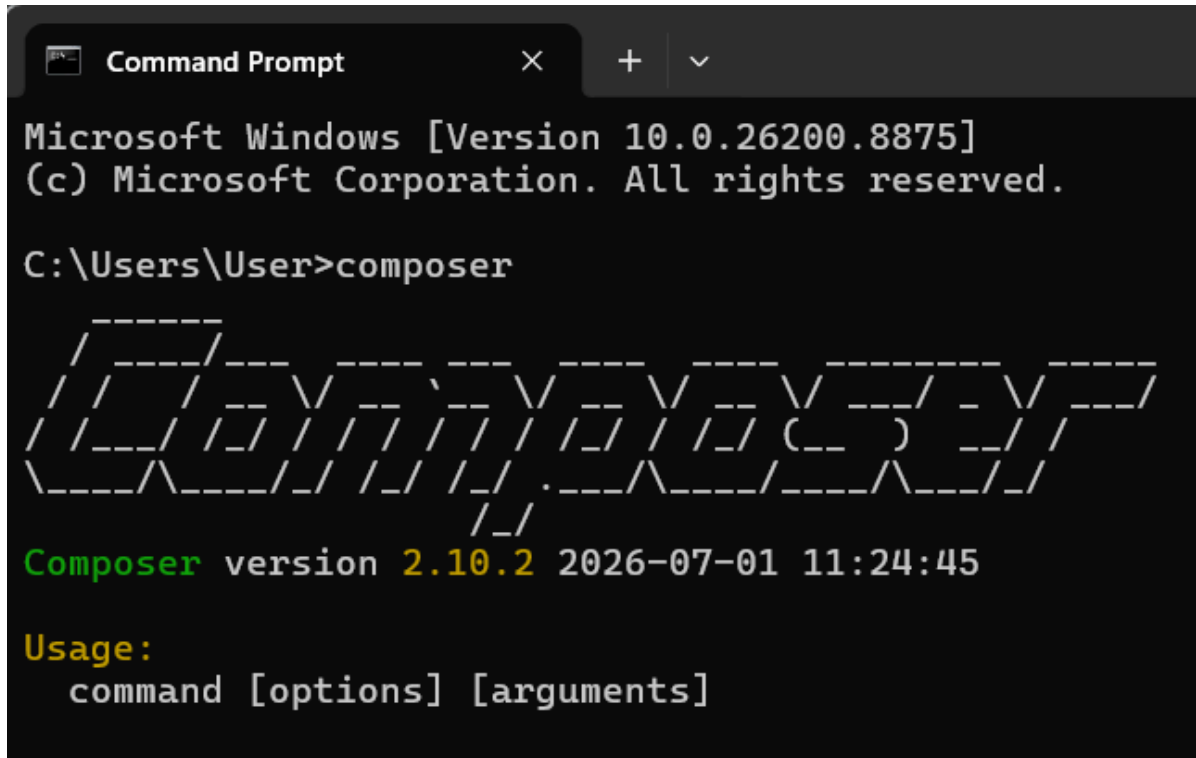


INSTALASI COMPOSER

1. Instalasi Composer Windows

Dokumentasi Installer Windows: [INSTALL_COMPOSER_WINDOWS](#)

Jika sudah selesai, instal Composer seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Jika berhasil, konfirmasi dengan mengetikkan command composer di terminal.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>composer

Composer version 2.10.2 2026-07-01 11:24:45

Usage:
  command [options] [arguments]
  
```

Dikarenakan ke depannya akan membangun project menggunakan Laravel, maka Anda diharuskan menginstal Laravel CLI dengan mengetikkan command:
composer global require laravel/installer

2. Instalasi Composer Mac OS

Tutorial Mac: [INSTALL_COMPOSER_MAC](#)

Yaahh kami gapunya device-nya :(. Semoga tutorial paman India bisa membantu dan berhasil ya 😊

